

ITMO-2026-Spring-10, потоки

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Улиточки

0.5 секунд⁰, 512 мегабайт

Две улиточки Маша и Петя сейчас находятся на лужайке с абрикосами и хотят добраться до своего домика. Лужайки пронумерованы числами от 1 до n и соединены дорожками (может быть несколько дорожек, соединяющих две лужайки, могут быть дорожки, соединяющие лужайку с собой же). В виду соображений гигиены, если по дорожке проползла улиточка, то вторая по той же дорожке уже ползти не может. Помогите Пете и Маше добраться до домика.

Входные данные

В первой строке файла записаны четыре целых числа — n , m , s и t (количество лужаек, количество дорог, номер лужайки с абрикосами и номер домика). В следующих m строках записаны пары чисел. Пара чисел (x, y) означает, что есть дорожка с лужайки x до лужайки y (из-за особенностей улиток и местности дорожки односторонние). Ограничения: $2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq m \leq 10^5$, $s \neq t$.

Выходные данные

Если существует решение, то выведите YES и в следующей строке сначала последовательность лужаек для Машеньки (дам нужно пропускать вперед), затем путь для Пети. Если решения не существует, выведите NO. Если решений несколько, выведите любое.

входные данные
3 3 1 3 1 2 1 3 2 3
выходные данные
YES 1 3 1 2 3

Дан орграф, найти два непересекающихся по ребрам пути из s в t , вывести вершины найденных путей.

Statement
is not
available
in
English
language

B.2. Разрез

0.5 секунд⁰, 512 мегабайт

Дан неориентированный граф. Найдите минимальный разрез между вершинами 1 и n .

Входные данные

На первой строке входного файла содержится n ($1 \leq n \leq 100$) — число вершин в графе и m ($0 \leq m \leq 400$) — количество ребер. На следующих m строках входного файла содержится описание ребер. Ребро описывается номерами вершин, которые оно соединяет, и его пропускной способностью (положительное целое число, не превосходящее 10 000 000), при этом никакие две вершины не соединяются более чем одним ребром.

Выходные данные

На первой строке выходного файла должны содержаться количество ребер в минимальном разрезе и их суммарная пропускная способность. На следующей строке выведите возрастающую последовательность номеров ребер (ребра нумеруются в том порядке, в каком они были заданы во входном файле).

входные данные

```
3 3
1 2 3
1 3 5
3 2 7
```

выходные данные

```
2 8
1 2
```

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Декомпозиция потока

0.5 секунд⁰, 512 мегабайт

Задан ориентированный граф, каждое ребро которого обладает целочисленной пропускной способностью. Найдите максимальный поток из вершины с номером 1 в вершину с номером n и постройте декомпозицию этого потока.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n и m — количество вершин и количество ребер графа ($2 \leq n \leq 500$, $1 \leq m \leq 10\,000$). Следующие m строк содержат по три числа: номера вершин, которые соединяет соответствующее ребро графа и его пропускную способность. Пропускные способности не превосходят 10^9 .

Выходные данные

В первую строку выходного файла выведите одно число — количество путей в декомпозиции максимального потока из вершины с номером 1 в вершину с номером n . Следующий строки должны содержать описания элементарных потоков, на который был разбит максимальный. Описание следует выводить в следующем формате: величина потока, количество ребер в пути, вдоль которого течет данный поток и номера ребер в этом пути. Ребра нужно выводить в порядке прохождения. Ребра нумеруются с единицы в порядке появления во входном файле.

входные данные
4 5 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 4 2 3 4 1
выходные данные
3 1 2 2 5 1 3 2 3 4 1 2 1 4

Statement is not available in English language

D.2. Molecule. Химия!!!

0.5 секунд, 512 мегабайт

Вася и Сережа играют в следующую игру. В некоторых клетках клетчатого листка Сережа рисует один из символов 'H', 'O', 'N' или 'C', после чего Вася должен провести между некоторыми находящимися в соседних клетках символами линии так, чтобы получилось корректное изображение химической молекулы. К сожалению, Сережа любит рисовать много символов, и Вася не может сразу определить, возможно ли вообще нарисовать линии нужным способом. Помогите ему написать программу, которая даст ответ на этот вопрос.

В этой задаче проведенные между символами химических элементов линии будем считать корректным изображением молекулы, если они удовлетворяют следующим условиям:

- каждая линия соединяет символы, нарисованные в соседних (по стороне) клетках,
- между каждой парой символов проведено не более одной линии,
- от каждого элемента отходит ровно столько линий, какова валентность этого элемента (1 для H, 2 для O, 3 для N, 4 для C),
- пустые клетки ни с чем не соединены, и
- нарисован какой-то символ.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m ($1 \leq n, m \leq 50$) — размеры листочка, на котором рисует Сережа. Далее следуют n строк по m символов в каждой, задающих конфигурацию химических элементов, которую нарисовал Сережа; пустые клетки задаются символом '.'.

Выходные данные

В выходной файл выведите одно слово: 'Valid', если линии провести требуемым образом можно, и 'Invalid', если нельзя.

входные данные
3 4 NON. NCON OO..
выходные данные
Valid

входные данные
3 4 NON. NCON OONH
выходные данные
Invalid

Statement is not available in English language

E.3. Perspective

0.5 секунд, 512 мегабайт

Баскетбол. NBA. Несколько команд играют турнир. Команды разбиты на дивизионы. Есть игры внутри дивизиона и между командами из разных дивизионов. Ничей не бывают, в каждой игре кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. У вас есть любимая команда. Вы знаете всё про дивизион, в котором эта команда играет. Какие-то игры уже сыграны. Про каждую команду дивизиона вам известно, сколько побед уже одержала эта команда и сколько игр ещё предстоит ей сыграть (включая и игры внутри дивизиона, и игры вне дивизиона). Про каждую пару команд дивизиона известно, сколько ещё игр им предстоит сыграть друг с другом. Определите, могут ли все оставшиеся игры быть сыграны так, чтобы в результате у вашей любимой команды было побед не меньше чем у любой другой в её дивизионе?

Входные данные

На первой строке число команд в дивизионе n ($2 \leq n \leq 20$). Ваша любимая команда имеет номер 1. Следующая строка содержит n чисел, i -е число обозначает количество побед у i -й команды. Следующая строка содержит n чисел, i -е число обозначает количество предстоящих игр у i -й команды. Далее n строк содержат по n чисел, j -е число на i -й строке обозначает, количество предстоящих матчей между i -й и j -й командой дивизиона. Гарантируется, что матрица симметрична, и на диагонали стоят нули. Все числа целые, неотрицательные, до 10 000.

Выходные данные

Выведите YES или NO.

входные данные
3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выходные данные
YES

входные данные
3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

выходные данные

NO

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. Великая стена

1 секунда⁹, 512 мегабайт

У короля Людовика двое сыновей. Они ненавидят друг друга, и король боится, что после его смерти страна будет уничтожена страшными войнами. Поэтому Людовик решил разделить свою страну на две части, в каждой из которых будет властвовать один из его сыновей. Он посадил их на трон в города A и B , и хочет построить минимально возможное количество фрагментов стены таким образом, чтобы не существовало пути из города A в город B .

Страну, в которой властвует Людовик, можно упрощенно представить в виде прямоугольника $m \times n$. В некоторых клетках этого прямоугольника расположены горы, по остальным же можно свободно перемещаться. Кроме этого, ландшафт в некоторых клетках удобен для строительства стены, в остальных же строительство невозможно.

При поездках по стране можно перемещаться из клетки в соседнюю по стороне, только если ни одна из этих клеток не содержит горы или построенного фрагмента стены.

Входные данные

В первой строке входного файла содержатся числа m и n ($1 \leq m, n \leq 50$). Во второй строке заданы числа k и l , где $0 \leq k, l, k + l \leq mn - 2$, k — количество клеток, на которых расположены горы, а l — количество клеток, на которых можно строить стену. Естественно, что на горах строить стену нельзя. Следующие k строк содержат координаты клеток с горами x_i и y_i , а за ними следуют l строк, содержащие координаты клеток, на которых можно построить стену — x_j и y_j . Последние две строки содержат координаты городов A (x_A и y_A) и B (x_B и y_B) соответственно. Среди клеток, описанных в этих $k + l + 2$ строках, нет двух совпадающих. Гарантируется, что $1 \leq x_i, x_j, x_A, x_B \leq m$ и $1 \leq y_i, y_j, y_A, y_B \leq n$.

Выходные данные

В первой строке выходного файла должно быть выведено минимальное количество фрагментов стены F , которые необходимо построить. В последующих F строках необходимо вывести один из возможных вариантов застройки.

Если невозможно произвести требуемую застройку, то необходимо вывести в выходной файл единственное число -1 .

входные данные

5 5
3 8
3 2
2 4
3 4
3 1
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
1 4
1 5
2 1
5 5

выходные данные

3
1 3
2 3
3 1

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. Контролирующее множество

0.75 секунд⁹, 512 мегабайт

Дан взвешенный двудольный граф. Требуется найти контролирующее множество минимального веса. Контролирующим множеством называется множество вершин такое, что у каждого ребра выбран хотя бы один из двух концов. Весом контролирующего множества называется суммарный вес вершин множества.

Входные данные

В первой строке дано целое число T — количество тестов.

Далее идут T тестов.

N ($1 \leq N \leq 100$) — количество вершин в первой доле. В следующей строке записаны веса вершин в первой доле.

Далее идет число M ($1 \leq M \leq 100$) — количество вершин во второй доле. В следующей строке записаны веса вершин во второй доле.

Затем дано число E ($0 \leq E \leq 10^4$) — количество ребер в графе. В каждой из последующих E строк содержится два числа u, v ($0 \leq u \leq N - 1, 0 \leq v \leq M - 1$), которые описывают ребро.

Суммарное количество N, M и E не превосходит 30 000.

Веса вершин — неотрицательные числа, которые не превосходят 10^9 .

Выходные данные

Для каждого теста выведете числа n и m количество вершин в контролирующем множестве в первой и во второй доле соответственно. На следующей строке вершины из первой доли, которые входят в множество. На следующей строке вершины из второй доли, которые входят в множество.

Если оптимальных ответов несколько, выведите любой из них.

входные данные

```
1
2
1 178
3
178 178 1
4
0 0
0 1
1 1
1 2
```

выходные данные

```
2 0
0 1
```

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform